CẨM NANG HƯỚNG DẪN THAO TÁC CHI TIẾT TỪNG TÍNH NĂNG - HỆ THỐNG TBR PORTAL (ENTERPRISE ERP 4.0)

GHI CHÚ NGHIỆP VỤ

Mục tiêu: Cung cấp tài liệu thao tác "cầm tay chỉ việc" chi tiết đến từng nút bấm, từng trường nhập liệu, từng cửa sổ popup (Modal) cho toàn thể nhân viên TBR. Bất kỳ nhân sự mới nào khi đọc tài liệu này đều có thể tự mình thực hiện thành thạo mọi tính năng, nắm rõ các ràng buộc logic, các cảnh báo lỗi và cách xử lý sự cố nghiệp vụ.
Tên miền truy cập chính thức: `https://tbr-portal.vn` (hoặc địa chỉ mạng nội bộ VPN)
Phiên bản hệ thống: TBR Enterprise 4.0 - PostgreSQL Relational Edition

MỤC LỤC CHI TIẾT THEO TỪNG PHÂN HỆ

1. Phân Hệ 1: Đăng Nhập, Điều Hướng & Thanh Tiện Ích Chung
2. Phân Hệ 2: Tab Không Gian Làm Việc Hợp Nhất (Unified Workspace)
3. Phân Hệ 3: Tab Kinh Doanh & Khách Hàng (Sales Module)
   - 3.1. Quản lý Hồ sơ Khách hàng & Hạn mức Công nợ
   - 3.2. Lập, Duyệt & Xuất Báo Giá Chuẩn Doanh Nghiệp
   - 3.3. Ký kết & Quản lý Hợp Đồng Thương Mại
   - 3.4. Lập Đơn Bán Hàng (SO), Giữ Chỗ Tồn Kho & Xử lý Nợ Xấu
   - 3.5. Quy trình Đổi Trả Hàng (RMA - Return Merchandise Authorization)
4. Phân Hệ 4: Tab Quản Trị Kho Vận & Tồn Kho (Warehouse Module)
   - 4.1. Phân khu 1: Tồn Kho & Quản Trị Rủi Ro Hạn Dùng
   - 4.2. Phân khu 2: Quản lý & Giải Phóng Giữ Chỗ Sales
   - 4.3. Phân khu 3: Lập Phiếu Nhập Kho (PNK) & Xuất Kho (PXK)
   - 4.4. Phân khu 4: Báo Cáo Định Giá Tồn Kho (Valuation)
   - 4.5. Phân khu 5: Truy Vết Lô Hàng 360° & Cách Ly/Thu Hồi
   - 4.6. Phân khu 6: Nạp & Xuất Dữ Liệu Qua File Excel
   - 4.7. Phân khu 7: Cấu Trúc Bộ Máy & Linh Kiện BOM (Bill of Materials)
   - 4.8. Phân khu 8: In Tem Nhãn & Quét Barcode/RFID 4.0
5. Phân Hệ 5: Tab Mua Hàng & Cung Ứng (Procurement Module)
   - 5.1. Quản lý Hồ Sơ & Đánh Giá Nhà Cung Cấp
   - 5.2. Lập Đơn Đặt Mua Hàng (PO) Tự Động & Thủ Công

- 5.3. Quy trình Vòng Đời Trạng Thái PO & Chống Lùi Bước (FSM)
- 5.4. Nhận Hàng PO & Tự Động Sinh Phiếu Nhập Kho (PNK)
- 5.5. Cảnh Báo Thiếu Hụt & Đặt Hàng Bổ Sung 1-Click (Restock)

6. Phân Hệ 6: Tab Kỹ Thuật & Ứng Dụng Sinh Học (Application Module)

- 6.1. Đề xuất Demo Thiết Bị & Khảo Nghiệm Mẫu Xét Nghiệm
- 6.2. Ghi Nhận Nhật Ký Kỹ Thuật & Báo Cáo Protocol Hàng Ngày

7. Phân Hệ 7: Tab Pháp Chế & Đấu Thầu Y Tế (Legal & Bidding Module)

- 7.1. Quản lý Hồ Sơ Dự Thầu Bệnh Viện (TBMT)
- 7.2. Giám sát & Cảnh Báo Hạn Giấy Phép Lưu Hành Bộ Y Tế

8. Phân Hệ 8: Tab Chat Trao Đổi Doanh Nghiệp (Enterprise Chat)
9. Phân Hệ 9: Tab Trung Tâm Tích Hợp Zalo (Zalo Operations Hub)
10. Phân Hệ 10: Tab Cài Đặt Hệ Thống & Quản Trị (Settings & Audit Logs)
11. Sổ Tay Tra Cứu Xử Lý Lỗi Nghiệp Vụ & Ràng Buộc Kỹ Thuật

---

1. PHÂN HỆ 1: ĐĂNG NHẬP, ĐIỀU HƯỚNG & THANH TIỆN ÍCH CHUNG

1.1. Màn hình Đăng nhập (Login Screen)

- **Vị trí truy cập:** Mở trình duyệt web, gõ địa chỉ chính thức: `https://tbr-portal.vn` (hoặc địa chỉ IP máy chủ nội bộ do phòng IT bàn giao).
- **Các trường thông tin cần điền:**

1. **Tên đăng nhập / Email:** Nhập mã tài khoản được cấp (VD: `admin`, `TBR001`, `TBR007`, `TBR011`...) hoặc email doanh nghiệp (`...@tbr.vn`).
2. **Mật khẩu:** Nhập mật khẩu cá nhân (Mật khẩu mặc định khi khởi tạo: `password123` hoặc `123456`).

- **Nút thao tác:** Bấm **"Đăng Nhập Cổng TBR"**.
- **Trường hợp lỗi & Cách xử lý:**
- *Lỗi 401 ("Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"):* Kiểm tra lại phím CapsLock, đảm bảo gõ đúng ký tự viết hoa/thường.
- *Lỗi 403 ("Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa"):* Liên hệ Quản trị viên hệ thống (IT) để mở lại trạng thái hoạt động.

1.2. Thanh điều hướng chính (Navbar)

Nằm cố định ở đầu trang, bao gồm:

- **Logo TBR Enterprise:** Bấm vào để quay nhanh về Tab Trang chủ Làm Việc (Workspace).
- **Danh sách 9 Tab phân hệ:**

1. `Không Gian Làm Việc` (Workspace)
2. `Kinh Doanh & Bán Hàng` (Sales)
3. `Quản Lý Kho Vận` (Warehouse)
4. `Kỹ Thuật & Ứng Dụng` (Application)

5. `Mua Hàng & Cung Ứng` (Procurement)
6. `Pháp Chế & Đấu Thầu` (Legal)
7. `Chat Nội Bộ` (Chat)
8. `Vận Hành Zalo` (Zalo Hub)
9. `Cài Đặt Hệ Thống` (Settings - chỉ hiển thị với vai trò Quản trị / Giám đốc)

- **Khu vực tiện ích góc phải:**
- **Nút chuyển đổi Giao diện Sáng / Tối (Theme Light/Dark):** Bấm biểu tượng Mặt Trời / Mặt Trăng để chuyển nền.
- **Thông tin người dùng:** Hiển thị Avatar, Tên đầy đủ, Vai trò và Phòng ban trực thuộc.
- **Nút "Đăng xuất":** Thoát khỏi phiên làm việc an toàn.

1.3. Widget Chat Nổi Đa Năng (Floating Quick Chat Widget)

- Nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình trên tất cả các trang.
- **Thao tác:** Bấm vào biểu tượng bong bóng chat để bung cửa sổ trò chuyện nhanh, cho phép nhắn tin với đồng nghiệp hoặc trao đổi về một mã chứng từ mà không cần rời khỏi màn hình đang nhập liệu.

---

2. PHÂN HỆ 2: TAB KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HỢP NHẤT (UNIFIED WORKSPACE)

Nơi quản trị toàn bộ công việc cá nhân và các quy trình đề xuất phối hợp liên phòng ban.

2.1. Quản lý Nhiệm Vụ (Task Management)

Gồm 2 chế độ hiển thị: **Bảng Kanban** (trực quan theo cột trạng thái) và **Danh sách (List View)**.

Các bước tạo Task mới:

1. Bấm nút màu cam **"+ Giao việc / Tạo Task Mới"** ở góc phải màn hình.
2. Cửa sổ **"Thêm Công Việc Mới"** hiện ra, điền các thông tin:

- **Tiêu đề công việc ():*** Ghi rõ nội dung cốt lõi (VD: `Kiểm tra chứng thư CO/CQ lô sinh phẩm Bioer tháng 10`).
- **Người thực hiện ():*** Chọn nhân viên từ danh sách thả xuống.
- **Phòng ban:** Tự động điền theo nhân viên hoặc chọn phòng ban liên quan.
- **Hạn hoàn thành (Due Date) ():*** Chọn ngày giờ bắt buộc xong.
- **Mức độ ưu tiên:** Chọn `Bình thường`, `Cao` hoặc `Khẩn cấp`.
- **Mô tả chi tiết:** Điền các bước yêu cầu thực hiện.

3. Bấm nút **"Lưu Công Việc"**.

Các bước cập nhật trạng thái Task:

- **Cách 1 (Kéo thả):** Bấm giữ thẻ công việc và kéo sang cột trạng thái tương ứng:
- `CHỜ THỰC HIỆN` (Todo) → `ĐANG THỰC HIỆN` (In Progress) → `CHỜ DUYỆT` (Review) → `HOÀN THÀNH` (Done).
- **Cách 2 (Bấm chi tiết):** Click vào thẻ công việc, bấm nút chuyển trạng thái ở góc dưới thẻ.

2.2. Khởi tạo Đề Xuất Quy Trình Liên Phòng Ban (Cross-Dept Workflows)

Áp dụng khi một công việc cần nhiều phòng ban cùng phê duyệt (VD: Sales mượn máy của Kho, hoặc xin Kỹ thuật chạy mẫu).

Các bước khởi tạo:

1. Bấm nút **"Tạo Đề Xuất Quy Trình"**.
2. Điền thông tin vào form:

- *Loại quy trình ():** Chọn 1 trong các loại:
- `Mượn Thiết Bị / Máy Móc Demo (EQUIPMENT_LOAN)`
- `Đề Xuất Khảo Nghiệm Mẫu Xét Nghiệm (SAMPLE_TESTING)`
- `Xin Phê Duyệt Giá Ngoại Lệ (PRICE_OVERRIDE)`
- `Xin Nới Hạn Mức Công Nợ (CREDIT_EXTEND)`
- `Đề Xuất Mua Vật Tư Khẩn Cấp (URGENT_PURCHASE)`
- *Tiêu đề đề xuất ():** VD: `Xin mượn máy QuantGene 9600 demo tại BV Chợ Rẫy 3 ngày`.
- *Phòng ban tiếp nhận ():** Chọn phòng ban xử lý tiếp theo (VD: `Kho Vận` hoặc `Kỹ Thuật`).
- **Hạn xử lý (Deadline):** Chọn ngày cần hoàn tất.
- **Nội dung giải trình chi tiết:** Ghi rõ mục đích, khách hàng thụ hưởng, cam kết bảo quản tài sản.

3. Bấm **"Gửi Đề Xuất"**.
4. Hệ thống tự động cấp mã quy trình chuẩn `WF26-AP-xxxx` và gửi thông báo đến Trưởng bộ phận tiếp nhận.

Các bước Phê duyệt / Từ chối Đề xuất (Dành cho Cấp Quản Lý):

1. Mở danh sách **"Đề xuất chờ tôi duyệt"**.
2. Click vào mã đề xuất để xem chi tiết nội dung.
3. Bấm nút **"Phê Duyệt (Approve)"** HOẶC **"Từ Chối (Reject)"**.
4. **Bắt buộc:** Nhập ý kiến chỉ đạo tại ô **"Ghi chú phê duyệt"** (VD: `Đồng ý xuất kho máy demo số Serial 9600-01, hoàn trả trước ngày 15/10`).
5. Bấm **"Xác Nhận Quyết Định"**.

---

3. PHÂN HỆ 3: TAB KINH DOAN & KHÁCH HÀNG (SALES MODULE)

3.1. Quản lý Hồ Sơ Khách Hàng (Customer Management)

Khách hàng của TBR bao gồm: Bệnh viện Công lập, Viện Nghiên cứu, Bệnh viện Tư nhân, Phòng xét nghiệm, Đại lý thương mại.

Các bước Thêm Khách Hàng Mới:

1. Tại thanh menu phụ của Sales, chọn tab **"Khách Hàng"**.
2. Bấm nút **"+ Thêm Khách Hàng Mới"**.
3. Điền các trường thông tin:

- **Mã khách hàng:** Để trống để hệ thống tự sinh theo tên (VD: `KH-BV-CR`), hoặc gõ mã quản lý riêng.

- *Tên đơn vị / Khách hàng ():** Gõ đầy đủ tên pháp nhân (VD: `BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1`).
- *Mã số thuế ():** Nhập đúng định dạng 10 hoặc 13 số.
- *Địa chỉ giao hàng / Trụ sở ():** Nhập địa chỉ chi tiết.
- **Số điện thoại & Email:** Điền thông tin phòng Vật tư / Khoa Dược.
- **Người liên hệ & Chức vụ:** Điền tên Bác sĩ / Kỹ thuật viên trưởng / Trưởng phòng Vật tư.
- *Nhân viên kinh doanh phụ trách ():** Chọn chuyên viên Sales phụ trách địa bàn.
- **Nhóm phân loại:** Chọn `Bệnh viện Công lập`, `Bệnh viện Tư nhân`, `Phòng khám Lab`, hoặc `Đại lý phân phối`.
- *Hạn mức công nợ (VNĐ) ():** Nhập số tiền nợ tối đa cho phép (VD: `100000000` = 100 triệu).
- *Thời hạn nợ (Số ngày) ():** Nhập số ngày được phép nợ (VD: `30` ngày).
- **Hình thức thanh toán:** Chọn `Chuyển khoản theo đợt`, `Công nợ 30 ngày`, `Tạm ứng 50%`...

4. Bấm **"Lưu Khách Hàng"**.

> 📌 **QUY ĐỊNH BẮT BUỘC**
>
> **Ràng buộc kiểm soát nợ:** Hai trường **Hạn mức công nợ** và **Thời hạn nợ** sẽ là cơ sở để hệ thống tự động khóa đơn hàng nếu khách hàng chậm thanh toán. Không được nhập số 0 trừ trường hợp khách hàng mua lẻ thanh toán tiền mặt ngay (COD).

3.2. Lập, Duyệt & Xuất Báo Giá Chuẩn Doanh Nghiệp (Quotations)

```
flowchart LR
    A["+ Lập Báo Giá"] --> B["Cấp mã tự động BG26-CR-xxxx"]
    B --> C["Thêm sản phẩm, VAT, Chiết khấu"]
    C --> D["Lưu Nháp / Trình Duyệt"]
    D --> E["Ban Giám Đốc Duyệt Giá"]
    E --> F["Xuất PDF / Gửi Zalo OA"]
    F --> G["1-Click Chuyển Hợp Đồng"]
```

Các bước lập Báo giá mới:

1. Tại màn hình Sales, chọn tab **"Báo Giá"**.
2. Bấm nút **"+ Lập Báo Giá Mới"**.
3. Cửa sổ lập báo giá hiện lên:

- **Mã báo giá:** Hệ thống tự động điền sẵn mã nguyên tử chuẩn Enterprise: `BG26-[MãKH]-[ThứTự]` (VD: `BG26-CR-1005`). Nhân viên không cần chỉnh sửa ô này để tránh xung đột mã.
- *Chọn Khách Hàng ():** Bấm tìm kiếm và chọn khách hàng đã có trong danh bạ. Hệ thống tự động điền Địa chỉ, Mã số thuế, Người liên hệ và Điều khoản thanh toán mặc định.
- **Nhân viên lập báo giá:** Tự động nhận diện tài khoản đang đăng nhập.
- **Ngày báo giá:** Mặc định là ngày hiện tại.
- **Hiệu lực báo giá:** Mặc định 30 ngày kể từ ngày lập.

4. **Thêm danh mục mặt hàng:**

- Bấm nút **"+ Thêm Hàng Hóa"** ở góc bảng chi tiết.
- Chọn sản phẩm từ danh mục (VD: `Bộ kit Real-time PCR chẩn đoán HBV - TBR-Patho`).

- Nhập **Số lượng (Qty)**: VD `10` hộp.
- Nhập **Đơn giá (Unit Price)**: Đơn giá niêm yết sẽ tự động hiển thị, nhân viên có thể điều chỉnh theo thỏa thuận.
- Nhập **Chiết khấu dòng (%)**: Nếu có (VD: `5` %).
- Cột **Thành tiền** sẽ tự động nhân: $\text{Số lượng} \times \text{Đơn giá} \times (1 - \text{Chiết khấu})$.
- Có thể thêm nhiều dòng hàng hóa bằng cách bấm tiếp nút "+ Thêm Hàng Hóa".

5. **Thiết lập Tổng kết & Thuế:**

- **Tỷ lệ chiết khấu tổng đơn (%):** Điền nếu có giảm giá đặc biệt trên toàn đơn.
- **Thuế suất VAT (%):** Chọn `0%`, `5%`, `8%` hoặc `10%` (Mặc định vật tư y tế là `8%` hoặc `5%`).
- Hệ thống tự động tính:

$$\text{Tổng Trước Thuế} \longrightarrow \text{Tiền Thuế VAT} \longrightarrow \text{Tổng Thanh Toán}$$

6. **Điều khoản giao hàng & thanh toán:** Ghi rõ thời gian giao hàng (VD: *Giao hàng trong 5 ngày làm việc tại Khoa Vi Sinh BV Chợ Rẫy; bảo quản thùng lạnh kèm đá gel*).

7. Bấm nút:

- **"Lưu Bản Nháp"**: Nếu đang soạn thảo chưa hoàn chỉnh.
- **"Trình Duyệt Báo Giá"**: Để chuyển trạng thái sang `Pending`, chờ Giám đốc duyệt giá.

Các bước Duyệt Giá & Xuất Bản Báo Giá:

- **Duyệt giá (Dành cho Giám đốc / Trưởng phòng):** Bấm nút **"Duyệt Giá (Approve)"** trên dòng báo giá. Trạng thái chuyển thành `Approved`.
- **Xuất PDF chính thức:** Bấm nút biểu tượng **Máy in / PDF** -> Hệ thống tạo file PDF chuẩn A4 có đầy đủ Header công ty TBR, Quốc hiệu, Bảng chi tiết giá, Thuế VAT bằng chữ và khung ký đóng dấu.
- **Gửi Báo Giá Qua Zalo:** Bấm nút **"Gửi Zalo OA"** -> Khách hàng sẽ nhận được thông báo Zalo kèm link xem PDF trực tiếp trên điện thoại.

3.3. Ký Kết & Quản Lý Hợp Đồng Thương Mại (Contracts)

Sau khi khách hàng chấp thuận Báo giá, chuyển đổi sang Hợp đồng để ràng buộc pháp lý.

Các bước chuyển đổi từ Báo giá sang Hợp đồng (1-Click):

1. Trên dòng Báo giá đã được duyệt (`Approved`), bấm nút **"Tạo Hợp Đồng"**.
2. Form Hợp đồng mở ra với toàn bộ thông tin Khách hàng, Sản phẩm và Giá trị được tự động sao chép sang.
3. Bổ sung các thông tin pháp lý bắt buộc:

- **Số Hợp Đồng (*):** Nhập số lưu trữ văn thư (VD: `HD-TBR/2026/09-CR`).
- **Mã Hợp Đồng:** Hệ thống cấp tự động dạng `HD26-CR-xxxx`.
- **Ngày ký (*):** Chọn ngày hai bên đặt bút ký.
- **Ngày hiệu lực & Ngày hết hạn:** Chọn khoảng thời gian hiệu lực của hợp đồng (thường là 1 năm).
- **Giá trị tạm ứng / Đặt cọc (VNĐ):** Nhập số tiền khách ứng trước (nếu có, VD: `20000000`).
- **Thời hạn bảo hành máy:** Nhập số tháng bảo hành (đối với thiết bị máy móc, VD: `12` tháng).

- **Đính kèm bản scan hợp đồng:** Bấm nút chọn file PDF scan hợp đồng có dấu đỏ của hai bên.

4. Bấm **"Lưu & Kích Hoạt Hợp Đồng"**.
5. Dữ liệu được lưu trữ nguyên tử vào bảng cơ sở dữ liệu `sales_contracts`.

3.4. Lập Đơn Bán Hàng (SO), Giữ Chỗ Tồn Kho & Xử Lý Nợ Xấu

Đơn bán hàng (Sales Order - SO) là lệnh chính thức yêu cầu kho xuất hàng và giao cho khách.

Các bước lập Đơn Bán Hàng (SO):

1. Vào tab **"Đơn Bán Hàng (SO)"** -> Bấm nút **"+ Lập Đơn SO Mới"**.
2. Nhập các trường:

- **Mã Đơn Hàng:** Để trống để hệ thống cấp mã tự động `SO26-[MãKH]-[ThứTự]`.
- *Khách Hàng ():** Chọn khách hàng thụ hưởng.
- *Ngày đặt hàng ():** Mặc định ngày hiện tại.
- *Ngày dự kiến giao hàng ():** Chọn ngày giao hàng cho phòng Lab.
- **Phương thức vận chuyển:** Chọn `Xe lạnh chuyên dụng TBR (-20°C / 2-8°C)`, `Giao hàng hỏa tốc`, hoặc `Khách nhận tại kho`.

3. **Thêm danh mục hàng xuất bán:** Chọn đúng SKU sản phẩm và số lượng cần giao.
4. **Thông tin xuất hóa đơn VAT (Nếu có):** Tích chọn ô "*Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử*" -> Điền Tên công ty/bệnh viện, Mã số thuế, Địa chỉ hóa đơn, Email nhận hóa đơn.
5. Bấm **"Lưu Đơn Bán Hàng"**.

Cơ chế Tự Động Giữ Chỗ Tồn Kho (Auto Reservation):

- Khi đơn SO được lưu ở trạng thái `Đang xử lý`, hệ thống tự động sinh một bản ghi trong bảng `inventory_reservations`.
- Số lượng mặt hàng trong đơn sẽ được cộng vào cột `Giữ chỗ Sales` bên phân hệ Kho Vận, bảo đảm không bị nhân viên khác bán mất hàng.

⚠️ **CẢNH BÁO QUAN TRỌNG**

XỬ LÝ KHI ĐƠN HÀNG BỊ KHÓA DO VI PHẠM CÔNG NỢ (`is_credit_blocked = true`):

Khi lưu đơn SO, nếu hệ thống phát hiện:

1. Tổng tiền đơn mới + Nợ cũ > Hạn mức công nợ cho phép của khách hàng.
2. Khách hàng đang có đơn hàng cũ quá hạn thanh toán chưa hoàn trả.

$\Rightarrow$ Hệ thống sẽ hiển thị viền đỏ cảnh báo: **"ĐƠN HÀNG ĐÃ BỊ KHÓA DO VI PHẠM CHÍNH SÁCH CÔNG NỢ"**, thủ kho sẽ **KHÔNG THỂ XUẤT KHO** đơn hàng này.

QUY TRÌNH THAO TÁC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN ĐỂ MỞ KHÓA:

- **Thẩm quyền phê duyệt: Bộ phận Kế toán / Kế toán trưởng** (hoặc chuyên viên kế toán phụ trách công nợ).
- **Các bước thực hiện:**

1. Trên màn hình danh sách Đơn Hàng (SO), tại dòng đơn hàng bị khóa sẽ xuất hiện nút màu đỏ nổi bật: `🔓 Kế toán duyệt nợ`.
2. Nhân viên Kế toán click vào nút `🔓 Kế toán duyệt nợ`.
3. Cửa sổ popup (Modal) **"MỞ KHÓA ĐƠN HÀNG DO CÔNG NỢ"** hiện lên, hiển thị chi tiết vi phạm: Tên khách hàng, Lý do khóa (vượt trần bao nhiêu tiền, hoặc đơn cũ nào trễ hạn bao nhiêu ngày).
4. Kế toán nhập nội dung tại ô *"*Lý do xác nhận bảo lãnh / ngoại lệ mở khóa ()"**:
(VD: `Khách hàng đã cung cấp Ủy nhiệm chi UNC số 123456 qua Vietcombank, Kế toán trưởng xác nhận bảo lãnh cho xuất kho giao bệnh viện`).
5. Bấm nút **"Xác Nhận Mở Khóa"**.
6. Đơn hàng được giải phóng ngay lập tức (`is_credit_blocked = false`), thủ kho có thể lập phiếu xuất kho (PXK).

Hệ thống tự động ghi nhật ký kiểm toán: `Kế toán [Tên Kế Toán] mở khóa công nợ cho đơn #[Mã Đơn]`.

*(Lưu ý phân quyền: **Kế toán** có thẩm quyền duyệt mở khóa công nợ, còn **Ban Giám Đốc** có thẩm quyền duyệt đơn hàng 0đ / quà tặng thông qua nút `👑 BGĐ duyệt giá 0đ`).*

3.5. Quy Trình Đổi Trả Hàng & Bảo Hành (RMA)

Áp dụng khi khách hàng trả lại hàng lỗi hỏng, sinh phẩm nghi ngờ biến chất hoặc máy móc bảo hành.

1. Tại đơn hàng SO liên quan, bấm nút **"Tạo Phiếu Đổi Trả (RMA)"**.
2. Chọn sản phẩm cần trả lại, số lượng, lý do đổi trả (`Hỏng bao bì`, `Lỗi kỹ thuật`, `Hết hạn dùng do giao trễ`).
3. Trình Quản lý chất lượng kiểm tra mẫu.
4. Bấm **"Duyệt RMA"**:

- Nếu chọn `RESTOCK`: Hàng sau khi kiểm tra đạt chuẩn sẽ được nhập lại vào kho.
- Nếu chọn `SCRAP`: Hàng hỏng sẽ chuyển vào kho tiêu hủy kiểm dịch.

---

4. PHÂN HỆ 4: TAB QUẢN TRỊ KHO VẬN & TỒN KHO (WAREHOUSE MODULE)

Trọng tâm vận hành của Thủ kho, nhân viên giao nhận và kế toán kho. Giao diện được tối ưu với 8 phân khu tab có thể tự co dãn dòng (`flex-wrap`).

4.1. Phân Khu 1: Tồn Kho & Quản Trị Rủi Ro Hạn Dùng

Đây là màn hình mặc định khi vào phân hệ Kho Vận.

Các cột dữ liệu quan trọng cần hiểu rõ:

- **Mã SKU / Tên Sản Phẩm:** Mã định danh và tên hoạt chất sinh phẩm.
- **Vị Trí Lưu Kho:** Vị trí tủ đông / kệ hàng (VD: `Tủ Âm Sâu T01 - Khay A`, `Kho Mát 2-8°C - Kệ K2`).
- **Tồn Kho Thực Tế (`quantity_on_hand`):** Tổng số hộp thực tế có trong kho.
- **Giữ Chỗ Sales (`quantity_reserved`):** Số hộp đã có khách đặt, đang chờ giao.
- **Khả Dụng Bán (`quantity_available`):**

$$\text{Khả Dụng} = \text{Tồn Thực Tế} - \text{Giữ Chỗ Sales}$$

Nhân viên Sales chỉ được phép bán tối đa bằng con số Khả Dụng này.

- **Hạn Dùng & Cảnh Báo:**
- Thẻ màu **Đỏ nhấp nháy**: Hạn dùng dưới 30 ngày → Bắt buộc cô lập, không cho xuất bán đại trà.
- Thẻ màu **Vàng**: Hạn dùng từ 30 đến 180 ngày → Bắt buộc áp dụng nguyên tắc **FEFO (First Expired, First Out - Hàng hết hạn trước xuất trước)**.
- Thẻ màu **Xanh**: Hạn dùng an toàn trên 6 tháng.

Các bộ lọc thao tác nhanh:

- **Ô tìm kiếm:** Nhập tên hóa chất, mã sản phẩm hoặc số lô.
- **Bộ lọc điều kiện bảo quản:** Lọc riêng mặt hàng `-20°C (Lạnh âm sâu)`, `2-8°C (Ngăn mát)`, `15-25°C (Nhiệt độ phòng)`.
- **Nút "Cảnh Báo Hết Hạn":** Lọc nhanh toàn bộ các mặt hàng sắp hết hạn để gửi thông báo cho phòng Sales xả hàng hoặc trả nhà cung cấp.

4.2. Phân Khu 2: Quản Lý & Giải Phóng Giữ Chỗ Sales (Reservations)

- **Mục đích:** Theo dõi danh sách các đơn hàng của Sales đang giữ hàng trong kho.
- **Thao tác giải phóng hàng giữ chỗ:**
- Nếu một đơn hàng SO bị khách hủy hoặc quá 7 ngày kể từ ngày hẹn giao mà Sales không tiến hành giao hàng:
- Thủ kho tìm đơn hàng trong danh sách -> Bấm nút **"Giải Phóng Hàng (Release)"**.
- Xác nhận trong hộp thoại popup. Hệ thống sẽ hoàn trả số lượng này lại vào cột *Khả Dụng* để phục vụ các khách hàng khác.

4.3. Phân Khu 3: Lập Phiếu Nhập Kho (PNK) & Xuất Kho (PXK)

A. Thao tác Lập Phiếu Nhập Kho (PNK):

1. Bấm nút màu xanh lá **"Lập Phiếu Nhập Kho (PNK)"**.
2. Điền thông tin vào cửa sổ:

- **Mã phiếu nhập:** Để trống để hệ thống tự sinh mã `PNK26-TBR-xxxx`.
- *Ngày nhập kho ():** Mặc định ngày thực tế.
- *Nhà cung cấp ():** Chọn hãng sản xuất (VD: `Bioer Technology Co., Ltd`).
- *Vị trí lưu kho ():** Chọn đúng tủ bảo quản phù hợp nhiệt độ của hóa chất.
- **Ghi chú / Số hóa đơn gốc:** Nhập số Invoice hoặc số tờ khai hải quan.

3. *Thêm danh sách mặt hàng nhập (BẮT BUỘC NHẬP ĐÚNG SỐ LÔ VÀ HẠN DÙNG):*

- Bấm **"+ Thêm mặt hàng"**.
- Chọn Sản phẩm từ danh mục.
- Nhập *Số Lô (Lot Number) ():** Nhìn trên vỏ hộp sản phẩm và gõ chính xác (VD: `LOT-202610A`).
- Nhập *Hạn Sử Dụng (Expiry Date) ():** Chọn ngày/tháng/năm ghi trên nhãn.
- Nhập *Số lượng nhập ():** VD `100` hộp.
- Nhập **Đơn giá nhập (Cost Price):** Điền giá vốn để phục vụ tính toán tài sản kho.

4. Bấm **"Xác Nhận Nhập Kho"**.
5. Hệ thống cập nhật tăng tồn kho ngay lập tức và ghi lịch sử vào Thẻ Kho.

B. Thao tác Lập Phiếu Xuất Kho (PXK):

1. Bấm nút màu cam **"Lập Phiếu Xuất Kho (PXK)"**.
2. Điền thông tin:

- **Mã phiếu xuất:** Hệ thống tự sinh `PXK26-TBR-xxxx`.
- *Ngày xuất kho ():** Ngày giao hàng.
- *Khách hàng nhận ():** Chọn bệnh viện nhận hàng.
- **Mã đơn SO liên kết:** Chọn mã đơn hàng SO để hệ thống tự động đối soát và trừ giữ chỗ.
- **Người giao hàng:** Tên thủ kho hoặc nhân viên xe lạnh TBR.

3. **Chọn mặt hàng xuất:**

- Chọn Sản phẩm cần xuất.
- **Chọn chính xác Số Lô (Lot Number) cần xuất:** Hệ thống hiển thị tồn của từng lô để thủ kho chọn đúng lô hết hạn trước (FEFO).
- Nhập *Số lượng xuất ()**.

4. Bấm **"Xác Nhận Xuất Kho"**.

> 🚨 **RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT**
>
> **CẢNH BÁO RÀO CHẮN XUẤT ÂM KHO:**
> Hệ thống TBR Portal đã tích hợp tính năng **Pre-flight Stock Sufficiency Check**. Nếu thủ kho nhập số lượng xuất lớn hơn số lượng tồn thực tế của đúng số lô đó, hệ thống sẽ **CHẶN ĐỨNG THAO TÁC** và bật thông báo đỏ:
> `Không đủ tồn kho khả dụng để xuất mặt hàng [Tên Hàng] (Lô [Số Lô]). Yêu cầu: X, Hiện có: Y`.
> Thủ kho không thể xuất khống số lượng âm.

4.4. Phân Khu 4: Báo Cáo Định Giá Tồn Kho (Valuation)

- Bấm vào tab **"Định Giá Tồn Kho"**.

- Màn hình hiển thị:
- **Tổng giá trị tài sản kho (VNĐ):** Tính bằng tổng $\sum (\text{Số lượng tồn} \times \text{Đơn giá vốn})$.
- **Phân bổ giá trị theo kho:** Giá trị nằm tại Kho Âm Sâu (-20°C), Kho Mát (2-8°C), Kho Nhiệt Độ Phòng.
- **Nút "Xuất Excel Báo Cáo Tài Sản":** Bấm nút để tải file Excel báo cáo phục vụ kiểm kê cuối tháng cho Kế toán trưởng.

4.5. Phân Khu 5: Truy Vết Lô Hàng 360° (Lot Trace 360°)

Phục vụ công tác thanh tra Bộ Y Tế, kiểm chuẩn ISO 13485 và xử lý sự cố chất lượng sản phẩm.

Các bước tra cứu 1 Số Lô:

1. Chọn tab **"Truy Vết Lô 360°"**.
2. Tại ô tìm kiếm, nhập chính xác **Số Lô (Lot Number)** (VD: `LOT-TBR-12857`) -> Bấm **"Truy Vết"**.
3. Màn hình hiển thị hồ sơ vòng đời 360° của lô hàng:

- **Giai đoạn 1 - Nhập kho:** Ngày nhập, Số phiếu PNK, Nhà cung cấp quốc tế, Điều kiện nhiệt độ lúc mở thùng hàng.
- **Giai đoạn 2 - Lưu kho:** Số lượng đang còn nằm trong kho, vị trí tủ đông lưu trữ.
- **Giai đoạn 3 - Phân phối:** Danh sách toàn bộ các Bệnh viện / Viện nghiên cứu đã mua hàng từ lô này, kèm Ngày xuất kho, Mã đơn SO, Tên bác sĩ nhận và Mã tracking xe lạnh.

Thao tác Kích Hoạt Thu Hồi Lô (Lot Recall):

- Nếu nhận được thông báo từ nhà sản xuất về việc lô sinh phẩm bị lỗi:

1. Bấm nút đỏ **"Kích Hoạt Thu Hồi Lô (Lot Recall)"**.
2. Nhập lý do thu hồi (VD: *Theo công văn số 123/BYT-TB về việc thu hồi sinh phẩm do lỗi độ nhạy*).
3. Bấm **"Xác Nhận Thu Hồi"**.
4. Hệ thống sẽ lập tức **KHÓA TOÀN BỘ SỐ LƯỢNG TỒN** của lô này trong kho (chuyển sang trạng thái Cách ly - Quarantine), không ai được phép lập phiếu xuất bán cho lô này nữa.

4.6. Phân Khu 6: Nạp & Xuất Dữ Liệu Qua File Excel (Excel & Import)

Dùng khi kiểm kê hàng loạt hoặc cập nhật danh mục đầu kỳ.

1. Chọn tab **"Excel & Import"**.
2. Bấm nút **"Tải File Excel Mẫu (.xlsx)"** về máy tính.
3. Mở file Excel mẫu, điền các cột: Mã hàng *(), Tên hàng ()*, Số lô, Hạn dùng (YYYY-MM-DD), Số lượng, Giá vốn, Vị trí kho.
4. Lưu file Excel trên máy tính.
5. Quay lại phần mềm, bấm nút **"Chọn File Excel Tải Lên"** -> Chọn file vừa lưu.
6. Hệ thống hiển thị bảng **Xem Trước Dữ Liệu (Preview Table)**. Kiểm tra các dòng có viền xanh là hợp lệ.
7. Bấm nút **"Xác Nhận Nạp Vào Hệ Thống"**. Hàng trăm mặt hàng sẽ được import trong 2 giây.

4.7. Phân Khu 7: Cấu Trúc Bộ Máy & Linh Kiện BOM (Bill of Materials)

Áp dụng cho các hệ thống máy móc phức tạp gồm nhiều phụ kiện đi kèm (VD: Máy Real-time PCR, Máy Ly Trích DNA/RNA Tự Động).

Các bước quản lý linh kiện bộ máy:

1. Chọn tab **"Bộ Kit & Phụ Kiện BOM"**.
2. Chọn dòng máy chính (VD: `QUANTGENE-9600`).
3. Danh sách linh kiện cấu thành hiện ra (VD: Khay 96 giếng, Cáp nguồn y tế, Cầu chì dự phòng, Dây cáp tín hiệu USB, Phần mềm điều khiển).
4. **Thêm linh kiện mới vào cấu trúc máy:**

- Bấm nút **"+ Thêm Linh Kiện Cấu Thành"**.
- Nhập Mã linh kiện, Tên linh kiện, Đơn vị tính, Số lượng định mức trên 1 máy, Quản lý theo Số Serial (SN) hay Số Lô.
- Bấm **"Lưu Linh Kiện"**.

4.8. Phân Khu 8: In Tem Nhãn & Quét Barcode/RFID 4.0

1. Chọn tab **"Barcode & RFID 4.0"**.
2. **In tem nhãn:**

- Chọn sản phẩm hoặc số lô cần in tem.
- Chọn khổ giấy in tem (Khổ nhãn nhiệt 50x30mm cho ống nghiệm, hoặc 100x60mm cho hộp kit).
- Chọn định dạng: Mã vạch 1D (`Code 128`) hoặc Mã phản hồi nhanh 2D (`QR Code`).
- Bấm **"In Tem Nhãn"** -> Kết nối trực tiếp máy in mã vạch chuyên dụng.

3. **Quét mã vạch xuất nhập kho:**

- Cắm súng quét Barcode vào cổng USB máy tính.
- Đặt con trỏ chuột vào ô quét mã vạch -> Bấm súng quét vào vỏ hộp sản phẩm -> Hệ thống tự động nhận diện mã SKU và số lô tương ứng mà không cần gõ bàn phím.

---

5. PHÂN HỆ 5: TAB MUA HÀNG & CUNG ỨNG (PROCUREMENT MODULE)

Quản lý chuỗi cung ứng vật tư y tế, hóa chất sinh học từ các hãng sản xuất quốc tế về Việt Nam.

5.1. Quản lý Hồ Sơ & Đánh Giá Nhà Cung Cấp (Suppliers)

1. Chọn tab **"Nhà Cung Cấp"**.
2. Bấm nút **"+ Thêm Nhà Cung Cấp Mới"**.
3. Điền thông tin:

- **Mã NCC:** VD `NCC-BIOER` (hoặc để hệ thống tự sinh `NCC-TBR-xxxx`).
- *Tên đầy đủ của Hãng / NCC ():** VD `Bioer Technology Co., Ltd (Đại Diện Việt Nam)`.

- **Người đại diện phụ trách & Chức vụ:** Điền Giám đốc kinh doanh vùng / Chuyên viên đại lý.
- **Số điện thoại, Email quốc tế, Địa chỉ trụ sở.**
- **Dòng sản phẩm chính cung ứng:** VD *Máy Real-time PCR, Bộ kit ly trích MagaBio, Vật tư tiêu hao nhựa*.
- **Điều khoản thanh toán mặc định ():*** Chọn `Công nợ 30 ngày`, `Công nợ 45 ngày`, `LC (Thư tín dụng)`, hoặc `T/T trả trước 100%`.
- **Đánh giá chất lượng:** Chấm sao từ 1 đến 5 sao theo tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp ISO 9001.

4. Bấm **"Lưu Hồ Sơ Nhà Cung Cấp"**.

> **GHI CHÚ NGHIỆP VỤ**
>
> **Ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu:** Nếu một Nhà Cung Cấp đã từng có ít nhất 1 đơn đặt hàng (PO) phát sinh trên hệ thống, phần mềm sẽ **NGHIÊM CẤM HÀNH VI XÓA** nhà cung cấp đó để bảo vệ tính toàn vẹn của sổ sách kế toán. Nếu không còn giao dịch, chỉ được chuyển trạng thái sang `Ngưng hợp tác`.

5.2. Lập Đơn Đặt Mua Hàng (Purchase Order - PO)

```
flowchart TD
    A["+ Lập Đơn PO"] --> B["Cấp mã tuần tự nguyên tử PO26-TB-xxxx"]
    B --> C["Chọn NCC & Danh sách mặt hàng ngoại tệ/VNĐ"]
    C --> D["Lưu đơn trạng thái PENDING"]
    D --> E["Cập nhật tiến độ theo FSM"]
    E --> F["Chuyển sang RECEIVED<br>TỰ ĐỘNG TẠO PHIẾU NHẬP KHO (PNK)"]
```

Các bước lập Đơn PO:

1. Tại phân hệ Mua Hàng, chọn tab **"Đơn Mua Hàng (PO)"**.
2. Bấm nút **"+ Tạo Đơn Mua PO"**.
3. Cửa sổ lập PO hiện ra:

- **Mã Đơn PO: ĐỂ TRỐNG Ô NÀY**. Hệ thống sẽ tự động cấp mã tăng dần chuẩn Enterprise: `PO26-TB-xxxx` qua cơ chế khóa hàng PostgreSQL Row-Level Lock, đảm bảo không bao giờ trùng lặp kể cả khi nhiều chuyên viên mua hàng cùng bấm lưu cùng 1 giây.
- **Nhà Cung Cấp ():*** Chọn NCC từ danh mục.
- **Ngày đặt hàng ():*** Mặc định ngày hiện tại.
- **Ngày dự kiến nhận hàng ():*** Nhập ngày dự kiến hàng về sân bay / cảng biển (thường sau 10 - 20 ngày đối với hàng nhập khẩu).
- **Ghi chú đơn PO:** Ghi rõ điều kiện giao hàng (VD: *CIF Sân bay Tân Sơn Nhất, bảo quản đá khô -20°C kèm bộ ghi nhiệt độ Temperature Data Logger*).

4. **Thêm danh sách mặt hàng cần mua:**

- Bấm nút **"+ Thêm Mặt Hàng"**.
- Chọn Sản phẩm, nhập Số lượng cần mua, Đơn giá mua (theo hợp đồng nguyên tắc hoặc bảng báo giá của hãng).
- Hệ thống tự động tính Tổng tiền đơn mua hàng.

5. Bấm nút **"Lưu Đơn PO"**.

5.3. Vòng Đời Trạng Thái PO & Ràng Buộc Chống Lùi Bước (FSM Anti-Rollback)

Đơn PO sau khi lập sẽ trải qua 7 bước tiến triển một chiều:

1. `DRAFT` (Bản nháp)
2. `PENDING` (Chờ Ban Giám Đốc phê duyệt mua sắm)
3. `ORDERED` (Đã gửi PO chính thức cho hãng sản xuất nước ngoài)
4. `SHIPPED` (Hãng đã đóng gói xuất xưởng, đang vận chuyển đường hàng không/đường biển quốc tế)
5. `AT_CUSTOMS` / `CUSTOMS_CLEARING` (Hàng đã về cảng/sân bay, đang mở tờ khai hải quan và kiểm tra chất lượng Bộ Y Tế)
6. `RECEIVED` (Hàng đã cập kho TBR an toàn)
7. `COMPLETED` (Đã thanh toán đủ tiền cho NCC và hoàn tất hồ sơ chứng từ)

Cách cập nhật trạng thái đơn PO:

- Trên dòng đơn PO, bấm nút **"Cập Nhật Tiến Độ"**.
- Chọn trạng thái tiếp theo trong danh sách thả xuống.
- Bấm **"Xác Nhận Cập Nhật"**.

> ⚠️ **CẢNH BÁO QUAN TRỌNG**
>
> **CƠ CHẾ BẢO VỆ CHỐNG LÙI BƯỚC (FSM ANTI-ROLLBACK PROTECTION):**
> Khi đơn hàng PO đã tiến triển đến các bước sau (ví dụ: Đang làm thủ tục hải quan `CUSTOMS_CLEARING` hoặc Đã nhận hàng `RECEIVED`), hệ thống **CHẶN TUYỆT ĐỐI** việc tự ý sửa lùi trạng thái về `PENDING` hoặc `DRAFT`.
> Ràng buộc này ngăn chặn triệt để hành vi tiêu cực hoặc xóa nhầm đơn hàng khi hàng hóa thực tế đã về kho. Chỉ tài khoản Quản trị cấp cao có mã xác thực mới được thực hiện Rollback khi có sự cố bất khả kháng.

5.4. Nhận Hàng PO & Cơ Chế Tự Động Sinh Phiếu Nhập Kho (PNK)

- Khi xe hàng về đến kho TBR, chuyên viên Mua hàng cùng Thủ kho kiểm đếm số lượng thực tế:
- Bấm nút **"Nhận Hàng (Receive PO)"** trên đơn PO.
- Trạng thái PO chuyển thành `RECEIVED`.
- **ĐẶC BIỆT:** Hệ thống sẽ **TỰ ĐỘNG KHỞI TẠO MỘT PHIẾU NHẬP KHO (PNK)** tương ứng bên phân hệ Kho Vận, có gắn sẵn mã PO tham chiếu. Thủ kho chỉ việc vào Tab Kho Vận, kiểm tra số lô hạn dùng trên tem hàng và bấm "Xác nhận nhập kho".

5.5. Cảnh Báo Thiếu Hụt & Đặt Hàng Bổ Sung 1-Click (Restock Alerts)

- Chọn tab **"Cảnh Báo Thiếu Hụt (Restock Alerts)"**.
- Danh sách hiển thị toàn bộ các mặt hàng có tồn kho khả dụng \le Định mức an toàn tối thiểu (`min_stock_level`).
- **Thao tác 1-Click:**
- Bấm nút màu cam **"Lập Đơn PO Bổ Sung"** ngay tại dòng sản phẩm thiếu hụt.
- Hệ thống tự động tính toán số lượng đề xuất:

$$\text{Số lượng cần đặt} = \max\Big(5, \ (\text{Định mức Min} \times 2) - \text{Tồn hiện tại}\Big)$$

- Hệ thống tự động chọn đúng Nhà cung cấp chuyên phân phối mặt hàng đó và mở sẵn Form PO đã điền đầy đủ số lượng. Chuyên viên chỉ cần kiểm tra và bấm "Lưu".

---

6. PHÂN HỆ 6: TAB KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG SINH HỌC (APPLICATION MODULE)

Phân hệ dành riêng cho đội ngũ Chuyên viên Kỹ thuật Ứng dụng (Application Specialists) và Kỹ sư Dịch vụ Hiện trường (FSE - Field Service Engineers). Giao diện gồm 3 tab chức năng chuẩn:

```
flowchart LR
    A["Tab 1: Bảo trì & Dịch vụ KH (FSE)<br>Lắp đặt, PM, CM, IQ/OQ/PQ"] --- B["Tab 2: Quản lý nguồn lực Lab<br>Vật
    B --- C["Tab 3: Xử lý Sự cố & CAPA<br>Khắc phục lỗi ISO 13485"]
```

6.1. Tab 1: Bảo Trì & Dịch Vụ Khách Hàng (FSE)

- **Mục đích:** Quản lý vòng đời trang thiết bị máy móc đã lắp đặt tại các Bệnh viện và Viện nghiên cứu (Máy Real-time PCR, Hệ thống ly trích tự động).
- **Các phân loại dịch vụ kỹ thuật:**
- `PM (Preventive Maintenance)`: Bảo trì định kỳ 3 tháng / 6 tháng (vệ sinh quang học, tra mỡ trục cơ, kiểm tra quạt tản nhiệt).
- `CM (Corrective Maintenance)`: Sửa chữa sự cố đột xuất khi máy phát sinh lỗi.
- `IQ/OQ/PQ (Validation)`: Thẩm định lắp đặt, vận hành và hiệu năng khi bàn giao máy mới cho khoa xét nghiệm.
- **Thao tác chính:**

1. Bấm nút **"+ Thêm Thiết Bị Khách Hàng"** (`setIsAddEquipmentModalOpen`) để đăng ký máy mới: Nhập Tên máy, Số Serial (SN), Khách hàng sở hữu, Ngày bàn giao, Hạn bảo hành.
2. Bấm nút **"Lập Phiếu Dịch Vụ / Sửa Chữa"**: Chọn thiết bị, nhập hiện tượng lỗi do bác sĩ phản ánh, chỉ định kỹ sư FSE phụ trách.
3. Sau khi hoàn thành: Kỹ sư đính kèm Biên bản nghiệm thu kỹ thuật có chữ ký xác nhận của Bác sĩ / Trưởng khoa.

6.2. Tab 2: Quản Lý Nguồn Lực Lab (Resources)

- **Mục đích:** Kiểm soát vật tư tiêu hao, hóa chất mẫu thử nghiệm và danh mục máy phục vụ chạy demo lưu động của phòng Application.
- **Thao tác chính:**

1. Bấm nút **"+ Thêm Vật Tư Tiêu Hao"** (`setIsCreateMaterialModalOpen`): Đăng ký dung dịch đệm, enzyme, ống PCR phục vụ chạy test.
2. Bấm nút **"Xuất Báo Cáo Excel"** (`handleExportToExcel`) để tải thống kê tiêu hao sinh phẩm phục vụ kiểm toán nội bộ.

6.3. Tab 3: Xử Lý Sự Cố & Hành Động Khắc Phục Phòng Ngừa (CAPA)

- **Mục đích:** Xử lý và phòng ngừa sự cố kỹ thuật theo quy chuẩn quản lý chất lượng thiết bị y tế ISO 13485.
- **Thao tác chính:**

1. Tiếp nhận và ghi nhận sự cố: Mã sự cố, Mức độ nghiêm trọng (`CRITICAL` , `MAJOR` , `MINOR`), Thiết bị hoặc Lô sinh phẩm liên quan.
2. Ghi nhận phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA).
3. Thiết lập hành động khắc phục (Corrective Action) và hành động phòng ngừa tái diễn (Preventive Action).
4. Trình Trưởng phòng Application nghiệm thu đóng hồ sơ CAPA.

---

7. PHÂN HỆ 7: TAB PHÁP CHẾ & ĐẤU THẦU Y TẾ (LEGAL & BIDDING MODULE)

Bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Giao diện gồm 4 tab chuyên sâu:

7.1. Tab 1: Hợp Đồng & Văn Bản Pháp Lý (Contracts)

- **Chức năng:** Soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của Hợp đồng đại lý quốc tế, Hợp đồng bán hàng với bệnh viện, Phụ lục gia hạn và Biên bản thanh lý.
- **Thao tác:** Bấm **"+ Thêm Hợp Đồng / Văn Bản"** → Nhập số hiệu, đối tác, phạm vi điều khoản, đính kèm file scan PDF có dấu đỏ.

7.2. Tab 2: Hồ Sơ Đấu Thầu & Bảo Lãnh (Tenders)

- **Chức năng:** Quản lý toàn bộ các gói thầu mua sắm vật tư xét nghiệm qua Hệ thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia.
- **Thao tác đăng ký gói thầu mới:**

1. Bấm nút **"+ Đăng Ký Gói Thầu Mới"**.
2. Nhập các trường bắt buộc:

- *Mã Thông Báo Mời Thầu (TBMT) ():** Nhập mã số trên cổng đấu thầu (VD: `IB2600123456`).
- *Tên Gói Thầu ():* *VD:* Gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử năm 2026-2027*.
- *Chủ đầu tư / Bệnh viện mời thầu ():** Chọn Bệnh viện trong danh bạ.
- **Hình thức đấu thầu:** `Đấu thầu rộng rãi qua mạng` , `Chào hàng cạnh tranh` , `Chỉ định thầu` .
- *Thời điểm đóng thầu & Mở thầu ().**
- **Giá trị bảo lãnh dự thầu (VNĐ):** Nhập số tiền bảo lãnh thư ngân hàng.

3. Bấm **"Lưu Hồ Sơ Thầu"**.

7.3. Tab 3: Giấy Phép & Chứng Chỉ BYT (Licenses)

- **Chức năng:** Quản lý Số lưu hành trang thiết bị y tế loại A, B, C, D, Giấy phép nhập khẩu IVD, Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) của Bộ Y Tế.
- **Cơ chế cảnh báo hạn dùng:**

- 🟢 **Xanh:** Còn hạn trên 90 ngày.
- 🟡 **Vàng (Cảnh báo cấp 1):** Còn hạn từ 31 đến 90 ngày → Bắt buộc chuẩn bị hồ sơ nộp gia hạn lên Cục Cơ sở hạ tầng & Thiết bị y tế - Bộ Y Tế.
- 🔴 **Đỏ (Nguy cấp):** Còn hạn dưới 30 ngày → Cảnh báo trên thanh Navbar. Không được đưa các sinh phẩm có giấy phép hết hạn vào hồ sơ thầu bệnh viện công.

7.4. Tab 4: Tuân Thủ & Rủi Ro Pháp Lý (Compliance)

- **Chức năng:** Rà soát và đánh giá rủi ro pháp lý định kỳ, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo đảm tuân thủ quy định về giá kê khai công khai trang thiết bị y tế của Bộ Y Tế.

---

8. PHÂN HỆ 8: TAB CHAT TRAO ĐỔI DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE CHAT)

Kênh tương tác làm việc nội bộ chuẩn Enterprise, bảo mật dữ liệu khách hàng bệnh viện.

8.1. Tham gia Kênh Phòng Ban

- Danh sách kênh hiển thị bên cột trái:
- `#chung`: Thông báo toàn công ty.
- `#kinh-doanh`: Trao đổi cơ hội bán hàng, giá thầu.
- `#kho-van`: Yêu cầu kiểm tra vị trí hàng, chuẩn bị thùng lạnh đóng gói.
- `#cung-ung`: Cập nhật lịch tàu biển, tiến độ thông quan hàng về.
- `#ky-thuat-lab`: Báo cáo protocol và hỗ trợ bác sĩ.
- Nhấp chuột vào tên kênh để tham gia trao đổi.

8.2. Nhắn Tin, Ghim Tin & Tương Tác Cảm Xúc

- **Gửi tin nhắn:** Gõ nội dung tại ô dưới cùng, bấm phím `Enter` hoặc biểu tượng máy bay giấy.
- **Ghim tin nhắn quan trọng (Pin):** Rê chuột lên tin nhắn -> Bấm biểu tượng **Cây Đinh Ghim (Pin)** -> Tin nhắn sẽ cố định trên đầu kênh để mọi người cùng nắm.
- **Thả biểu tượng cảm xúc (Reaction):** Bấm biểu tượng mặt cười trên tin nhắn -> Chọn cảm xúc: 👍 (Đồng ý), ❤️ (Tuyệt vời), 🚀 (Tiến hành ngay), ✅ (Đã hoàn thành).
- **Trích dẫn mã chứng từ:** Khi gõ các mã chứng từ như `BG26-CR-0001` hay `SO26-YD-0002` vào nội dung chat, hệ thống tự động tạo đường link xanh, người nhận có thể click trực tiếp để mở ngay chứng từ liên quan.

---

9. PHÂN HỆ 9: TAB TRUNG TÂM TÍCH HỢP ZALO (ZALO OPERATIONS HUB)

Tự động hóa kết nối với Khách hàng và Bác sĩ qua tài khoản Zalo Official Account (OA) đã xác thực của TBR.

9.1. Gửi Báo Giá & Đơn Hàng Tự Động

- Khi Báo giá hoặc Đơn hàng được phê duyệt:

- Bấm nút **"Gửi Báo Giá Qua Zalo"**.
- Hệ thống gửi tin nhắn mẫu ZNS (Zalo Notification Service) trực tiếp tới số điện thoại Bác sĩ / Trưởng khoa:

> ℹ️ **GHI CHÚ NGHIỆP VỤ**
>
> *"Kính gửi Bác sĩ Nguyễn Văn A, Công ty Cổ phần TBR xin gửi Báo giá số BG26-CR-1005 cho danh mục Kit Real-time PCR. Kính mời Bác sĩ bấm vào liên kết đính kèm để xem chi tiết văn bản có dấu đỏ..."*

9.2. Thông Báo Tiến Độ Giao Vận Lạnh Đến Bác Sĩ

- Khi phiếu xuất kho được thủ kho bàn giao cho tài xế xe lạnh:
- Hệ thống tự động kích hoạt Webhook gửi thông báo:

> ℹ️ **GHI CHÚ NGHIỆP VỤ**
>
> *"Đơn hàng SO26-CR-0012 đang trên đường giao tới Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe lạnh chuyên dụng TBR (Nhiệt độ thùng xe: -20.5°C). Dự kiến bàn giao lúc 14:30 chiều nay."*

---

10. PHÂN HỆ 10: TAB CÀI ĐẶT HỆ THỐNG & QUẢN TRỊ (SETTINGS & AUDIT LOGS)

Dành cho Ban Giám Đốc và Quản trị viên (Admin).

10.1. Quản lý Người Dùng & Phân Quyền Vai Trò

- **Thêm người dùng mới:**

1. Chọn tab **"Người Dùng"** -> Bấm **"+ Thêm Người Dùng"**.
2. Điền: Tên đăng nhập, Mật khẩu khởi tạo, Họ và tên đầy đủ, Email, Phòng ban.
3. Chọn *Vai trò (Role) ():**

- `admin`: Toàn quyền quản trị.
- `sales`: Nhân viên kinh doanh.
- `warehouse`: Thủ kho / Giao vận.
- `procurement`: Nhân viên mua hàng.
- `app_head` / `application`: Chuyên viên kỹ thuật.
- `legal`: Pháp chế đấu thầu.

4. Bấm **"Lưu Người Dùng"**.

- **Tạm khóa tài khoản:** Bấm nút chuyển đổi trạng thái `Hoạt Động / Tạm Khóa` khi nhân viên đi công tác dài ngày hoặc nghỉ việc.
- **Đặt lại mật khẩu (Reset Password):** Bấm nút **"Đặt Lại Mật Khẩu"** khi nhân viên báo quên mật khẩu -> Mật khẩu sẽ tự động phục hồi về chuẩn mặc định `password123`.

10.2. Tra Cứu Nhật Ký Kiểm Toán Toàn Diện (Audit Logs)

Hệ thống TBR Portal ghi nhận tự động 100% mọi hành động nhạy cảm vào bảng `audit_logs` trong cơ sở dữ liệu:

- **Các thông tin ghi nhận:**
- Thời gian chính xác đến từng mili-giây (`timestamp`).
- Tài khoản thực hiện (`performed_by`).
- Loại hành động: `CREATE` (Tạo mới), `UPDATE` (Chỉnh sửa), `DELETE` (Xóa), `APPROVE` (Duyệt giá), `OUTBOUND` (Xuất kho), `INBOUND` (Nhập kho).
- Chi tiết đối tượng bị tác động (Mã báo giá, mã đơn PO, tên khách hàng...).
- **Cách tra cứu:** Chọn tab **"Nhật Ký Kiểm Toán (Audit)"** -> Nhập từ khóa tìm kiếm (VD: tìm theo mã phiếu `PXK26-TBR-001`) để xem ai là người đã lập và xuất kho phiếu này.

---

11. SỔ TAY TRA CỨU XỬ LÝ LỖI NGHIỆP VỤ & RÀNG BUỘC KỸ THUẬT

Mã Tình Huống	Hiện Tượng / Thông Báo Lỗi	Nguyên Nhân Kỹ Thuật	Hướng Dẫn Thao Tác Khắc Phục Chuẩn
ERR-01	`Không đủ tồn kho khả dụng để xuất mặt hàng... Yêu cầu: X, Hiện có: Y`	Thủ kho gõ số lượng xuất vượt quá tồn kho thực tế của đúng số lô đó	1. Kiểm tra lại vỏ hộp xem có gõ nhầm số lô không. 2. Xuất theo số lượng thực tế hiện có hoặc chờ phiếu nhập kho bổ sung.
ERR-02	Đơn hàng SO có viền đỏ: `is_credit_blocked = true`	Khách hàng nợ quá hạn thanh toán HOẶC vượt hạn mức nợ	1. Sales cung cấp Ủy nhiệm chi (UNC) hoặc thỏa thuận công nợ cho Kế toán. 2. Kế toán vào danh sách đơn SO, bấm nút `🔓 Kế toán duyệt nợ` → Điền lý do xác nhận bảo lãnh → Bấm **"Xác Nhận Mở Khóa"** để giải phóng đơn cho kho xuất hàng.
ERR-03	Đơn hàng SO ở trạng thái `PENDING_APPROVAL`, không xuất kho được	Đơn hàng có sản phẩm đơn giá 0đ hoặc đánh dấu Hàng Tặng / Mẫu Thử	Bắt buộc liên hệ Ban Giám Đốc mở phần mềm và bấm nút **"Duyệt Giá"** để xác nhận xuất hàng khuyến mãi.
ERR-04	`Không thể xóa NCC này vì đã có đơn đặt hàng (PO) liên quan!`	Cơ chế Foreign Key Integrity chặn xóa đối tượng đang có liên kết	Không được xóa nhà cung cấp này để giữ toàn vẹn lịch sử đơn mua PO; chuyển trạng thái NCC sang `Ngưng hợp tác`.
ERR-05	Không thể sửa trạng thái đơn PO từ `RECEIVED` về `PENDING`	Cơ chế FSM Anti-Rollback ngăn chặn sửa lùi trạng thái khi hàng đã nhập	Hàng hóa đã vào kho không được lùi trạng thái đơn PO. Nếu có sai sót chứng từ, lập biên bản điều chỉnh hoặc nhờ Quản trị viên can thiệp.
ERR-06	`Key (customer_id) is not present in table sales_customers`	Nhập mã ID khách hàng không tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiện đã tự động sửa lỗi này bằng bộ giải mã an toàn `resolvedCustomerId`. Chỉ cần chọn khách hàng từ danh sách gợi ý.
ERR-07	Nhập báo giá bị lỗi thiếu trường `name` của khách hàng	Trường tên khách hàng bị để trống	Hệ thống đã cập nhật tương thích cả hai trường `name` và `customer_name`. Đảm bảo khách hàng đã có tên đầy đủ trước khi lưu.

💡 MẸO VẬN HÀNH HIỆU QUẢ

KÊNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT NỘI BỘ (IT HELPDESK):

Trong quá trình vận hành hàng ngày, nếu phát sinh các vướng mắc ngoài danh mục trên:

- Nhắn tin trực tiếp tại Kênh Chat Nội Bộ: `#ho-tro-it-he-thong`
- Hotline kỹ thuật nội bộ: Máy lẻ Phòng CNTT (Ext: 102)
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ Phận để tổng hợp gửi Ban Giám Đốc xử lý.

Công ty Cổ phần TBR © 2026 - Bản quyền lưu hành nội bộ